

OE 4 • Actividad 5 • Producto

Informe de métodos constructivos subterráneos

Tuneladora frente a método convencional en el túnel de base Ferropista, a partir de la geología regional del macizo

Objetivo específico	OE 4 — Estructurar la metodología de excavación recomendada, contrastando el método mecanizado con tuneladora frente al método convencional
Actividad	Act 5. Elaboración del informe de métodos constructivos subterráneos
Entregable / formato	Informe de túneles • Documento PDF
Periodo	Bloque 2 del cronograma: 5 oct – 7 nov 2026
Responsable asignado	Castaño Cifuentes Maicol Stiven
Apoyo en la ejecución	Tamayo Osorio Miguel Ángel, con apoyo de IA (Claude)

Tabla de contenido

1. Objeto, alcance y resultado	4
2. Caracterización del macizo (Act 1)	4
3. Sectorización para tuneladora (Act 2)	5
4. Sostenimiento primario de los tramos convencionales (Act 3)	5
5. Ventilación longitudinal (Act 4)	6
6. Metodología recomendada	6
7. Qué no afirma este informe	7
Referencias	7
Anexo A. Plano de sectorización para tuneladora (Act 2)	8
Anexo B. Diagrama de flujo de aire (Act 4)	9

Índice de tablas

Tabla 1. Tramos litológicos del eje según el Mapa Geológico de Colombia 2023	4
Tabla 2. Longitud del eje por aptitud para tuneladora	5
Tabla 3. Longitud por clase de sostenimiento (km)	6
Tabla 4. Velocidad crítica y caudal de aire por potencia del incendio	6

Índice de figuras

Figura 1. Plano de sectorización para tuneladora (Act 2)	8
Figura 2. Diagrama de flujo de aire (Act 4)	9

Índice de anexos

Anexo A. Plano de sectorización para tuneladora (Act 2)	8
Anexo B. Diagrama de flujo de aire (Act 4)	9

Marcas de origen: [F] fuente citada · [CP] cálculo propio reproducible · [H] hipótesis declarada · [DA] dato pendiente.

1. Objeto, alcance y resultado

Este informe cierra el OE 4. Estructura, a nivel conceptual, la metodología de excavación del túnel de base Ferropista entre Ibagué y Calarcá: dónde conviene una tuneladora y dónde el método convencional, qué sostenimiento primario exigiría este último y cómo se ventilaría el túnel. Se apoya solo en cartografía geológica regional del Servicio Geológico Colombiano, en el trazado y la cobertura del OE 1 y en fuentes técnicas publicadas; no hay sondeos a la cota del túnel.

Resultado. Con parámetros típicos, 16,9 km de los 52,2 km del eje (32 %) son favorables para una tuneladora de doble escudo: rocas graníticas y gneises del lado oriental y el pórfido central. El resto exige método convencional, sobre todo por **squeezing** (cierre de la sección por fluencia del macizo) en los esquistos del Complejo Cajamarca y en el Complejo Quebradagrande bajo coberturas de 500 a 2.000 m. La proporción cambia mucho con los parámetros: de 5 % a 72 % favorable. La propuesta del proponente (43 % con tuneladora, día. 22) cae dentro de ese rango, pero no se puede confirmar sin exploración.

2. Caracterización del macizo (Act 1)

Tabla 1. Tramos litológicos del eje según el Mapa Geológico de Colombia 2023

Tramo	Abscisas (km)	Unidad MGC	Litología	Cobertura media (m)
T1	0,0 – 13,1	P-Pi	Granodioritas que varían de sienogranitos a tonalitas y de cuarzomonzonitas a cuarzomonzodioritas	348
T2	13,1 – 15,2	J-Pi	Granodioritas que varían de sienogranitos a tonalitas y de cuarzomonzonitas a cuarzomonzodioritas	437
T3	15,2 – 16,4	T-Mmg	Gneises cuarzofeldespáticos algunos con sillimanita, cordierita y hornblenda; anfibolitas; migmatitas; esquistos, y mármoles.	782
T4	16,4 – 36,7	J3K1?-Mbg	Esquistos grafiticos, cuarzomoscovíticos, cloríticos y anfibólicos; filitas; cuarcitas; mármoles, y serpentinitas.	926
T5	36,7 – 38,2	n4n6-Hi	Pórfidos dioríticos, granodioríticos y tonalíticos.	1.283
T6	38,2 – 42,4	J3K1?-Mbg	Esquistos grafiticos, cuarzomoscovíticos, cloríticos y anfibólicos; filitas; cuarcitas; mármoles, y serpentinitas.	1.620
T7	42,4 – 52,2	b5k4-VCm	Basaltos y andesitas intercalados con arenitas lodosas líticas, lodolitas carbonosas, arenitas feldespáticas, calizas y limolitas silíceas.	1.014

Fuente: Matriz_litologica_OE4.xlsx (Act 1), a partir de los servicios del SGC [F] y del perfil del OE 1 [CP].

El mapa 1:1.000.000 marca 5 fallas que cortan el eje: Falla de Ibagué (PK 13,1 km); Falla de Chapetón-Pericos (PK 15,2 km); sin nombre (PK 16,4 km); Falla de Palestina (PK 38,5 km); Falla de San Jerónimo (PK 42,4 km). Todas coinciden con el Atlas 2007 a menos de 300 m. La cartografía del Tolima añade al menos una en el PK 26,8 km.

Análogo medido: el Túnel de La Línea. Su extremo oriental está a 18 m en planta del eje (PK 37,2 km) y cruza el mismo macizo unos 1.000 m por encima de la rasante. Allí se atravesaron 8 zonas de falla que suman 2.818 m, el 33 % del túnel (Dávila, 2015) [F→CP]; con solo las fallas del mapa nacional este eje tendría entre 0,6 y 5,6 % en falla. El mapa regional subestima las fallas, y así se declara.

3. Sectorización para tuneladora (Act 2)

Para cada abscisa se estimó la resistencia del macizo σ_{cm} y la deformación del túnel sin soporte $\epsilon = 0,2 \cdot (\sigma_{cm}/p_0)^{-2}$ de Hoek y Marinos (2000), con $p_0 = \gamma \cdot \text{cobertura}$ [F/H]. Es favorable para tuneladora si $\epsilon < 1\%$ y la roca intacta tiene al menos 25 MPa (campo principal de la tuneladora de doble escudo, DAUB 2025) [F]; condicionada si ϵ está entre 1 y 2,5 %; desfavorable si $\epsilon \geq 2,5\%$, en zona de falla o en el emboquille (cobertura $< 2D = 26$ m) [H].

Tabla 2. Longitud del eje por aptitud para tuneladora

Caso de parámetros	Favorable (km)	Condicionada (km)	Desfavorable → convencional (km)
Mínimo	2,6	3,6	45,9
Típico	16,9	0,4	34,9
Máximo	37,5	7,7	7,0
Propuesta (dia. 22) [F]	27,5 de 64,2 km de túneles	—	36,7 km

Fuente: sectorizacion_TBM_OE4.json [CP]; la propuesta cuenta los túneles principales con bypass (64,2 km), no solo el eje.

4. Sostenimiento primario de los tramos convencionales (Act 3)

La presión de soporte que limita la deformación al 1 % se despejó de la ecuación 4 de Hoek y Marinos (2000) y se comparó, con un factor de 1,5, con la capacidad de cinco clases de sostenimiento (figura 8 de Hoek, cap. 12) [F/CP/H]. Con parámetros típicos, 33,9 km quedan en la clase S-V: la presión requerida supera cualquier sostenimiento rígido y hace falta sostenimiento cedente con deformación controlada. Con parámetros máximos baja a 12,2 km. La experiencia de La Línea, donde la solera plana falló en la Falla de La Soledad, respalda cerrar el anillo con contrabóveda en las clases S-III a S-V (Dávila, 2015) [F].

Tabla 3. Longitud por clase de sostenimiento (km)

Caso	Tuneladora	S-I	S-II	S-III	S-IV	S-V
Mínimo	16,9	1,0	0,0	0,0	0,0	34,3
Típico	16,9	1,0	0,0	0,4	0,0	33,9
Máximo	16,9	14,6	7,9	0,4	0,2	12,2

Fuente: sostenimiento_OE4.json (Act 3) [CP].

5. Ventilación longitudinal (Act 4)

Se plantea ventilación longitudinal: en operación, el efecto pistón del tren y ventiladores de chorro en los portales; en incendio, impulsión hacia el fuego con velocidad igual o mayor que la crítica y extracción en una estación central, aprovechando el bypass de cruce de convoyes de la ponencia (dia. 23) [H]. La velocidad crítica se calculó con las ecuaciones de NFPA 502 para incendios de camión de 70 a 200 MW, el rango de diseño que adoptó esa norma tras los ensayos de Runehamar (Ingason, 2008) [F].

Tabla 4. Velocidad crítica y caudal de aire por potencia del incendio

Potencia del incendio	Velocidad crítica (m/s)	Caudal (m³/s)
70 MW	2,89	380
100 MW	3,16	416
200 MW	3,70	487

Fuente: ventilacion_OE4.json [CP]; sección de 131,6 m² (dia. 22) [CP de F].

6. Metodología recomendada

- **Tuneladora de doble escudo** en los tramos graníticos y gnéissicos del lado oriental ($\approx$ PK 0,7-16 km, con los cruces de las fallas de Ibagué y Chapetón-Pericos preparados con tratamiento previo) y en el pórfido central, si la exploración confirma parámetros típicos o mejores.
- **Método convencional con sostenimiento cedente** en los esquistos (T4, T6) y en el Complejo Quebradagrande (T7) bajo coberturas altas, con avances cortos, contrabóveda cerrada y monitoreo de convergencias (clases C-E de Hoek y Marinos, 2000).
- **Frentes múltiples** desde galerías de acceso intermedias (la ponencia prevé 16 km de galerías) para no depender de un solo frente en 30 km de terreno difícil [H].
- **Exploración previa decisiva:** galería piloto como la de La Línea, sondeos profundos orientados en T4, T6 y T7, ensayos de fluencia en esquistos grafiticos y medición del esfuerzo in situ y de la temperatura de la

roca.

7. Qué no afirma este informe

- No es un diseño: todos los parámetros de macizo son regionales o supuestos; los resultados son rangos.
- No evalúa el agua subterránea, la temperatura de la roca, los gases ni la sismicidad durante la construcción.
- No verifica la sección transversal, el gálibo ni la vía: la ponencia no los publica.
- No reemplaza el análisis numérico que Hoek y Marinos recomiendan cuando el squeezing es significativo.

Nota de elaboración: preparado con apoyo de IA (Claude, de Anthropic). Cada cifra se lee de los JSON de los scripts de las Act 1-4; las fuentes se leyeron en el original descargado.

Referencias

Servicio Geológico Colombiano (2023). Mapa Geológico de Colombia 1:1.000.000; Atlas Geológico de Colombia 2007 1:500.000; geología del Tolima y del Quindío. Servicios ArcGIS REST.

Hoek, E. y Marinos, P. (2000). Predicting tunnel squeezing problems in weak heterogeneous rock masses. Tunnels and Tunnelling International.

Hoek, E. Practical Rock Engineering, cap. 12 «Tunnels in weak rock». Rocscience.

DAUB (2025). Recommendations for the Selection of Tunnel Boring Machines, apéndice 3.2.

Castro Caicedo, Á. J. y Pérez Pérez, D. M. (2013). Correlaciones entre las clasificaciones Q y RMR en el túnel exploratorio de La Línea. Boletín de Ciencias de la Tierra 34.

Dávila, H. (2015). Túnel II Centenario, terrenos encontrados y su análisis de comportamiento. Revista Vial.

Ingason, H. (2008). State of the art of tunnel fire research. Fire Safety Science 9, IAFSS.

Thunderhead Engineering (2026). Critical velocity in tunnel fires (ecuaciones de NFPA 502). Documentación de PyroSim 2026.1.

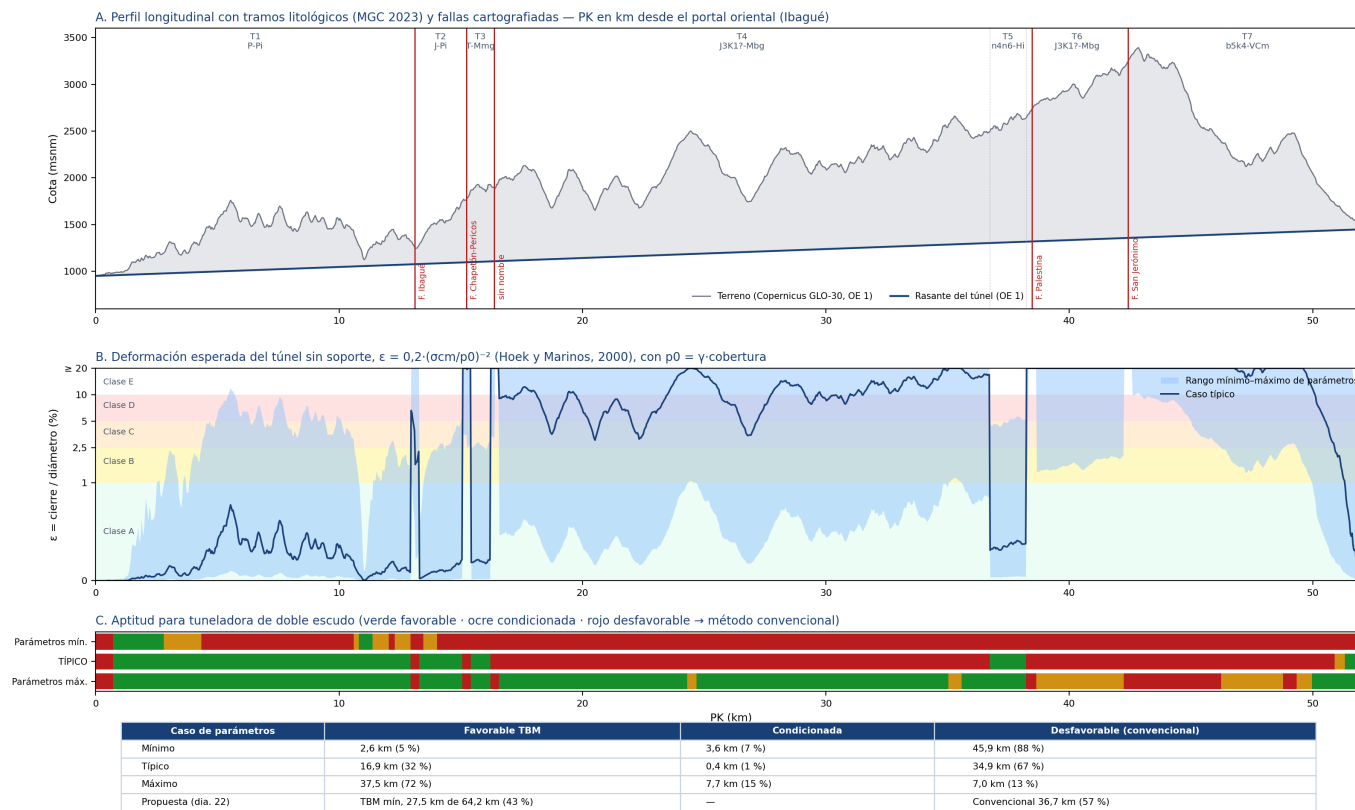
Fernández Ordóñez, H. O. (2025). Túnel para cruce férreo de la Cordillera Central de los Andes. XX Seminario Andino de Túneles, SAI.

Anexo A. Plano de sectorización para tuneladora (Act 2)

Figura 1. Plano de sectorización para tuneladora (Act 2)

Sectorización del túnel para excavación con tuneladora

OE 4 · Actividad 2 — Perfil longitudinal, geología del MGC 2023, fallas, deformación esperada (Hoek y Marinos, 2000) y aptitud para TBM



Fuentes: perfil y cobertura del OE 1 [CP]; unidades y fallas del Mapa Geológico de Colombia 2023, SGC [F]; parámetros de macizo de la Act 1 del OE 4 y de la Act 3 del OE 3 [F/H]; ocm y deformación $\epsilon = 0,2 \cdot (\text{ocm}/p_0)^{-2}$ de Hoek y Marinos (2000) [F]; campos de aplicación de tuneladora de doble escudo, DAUB (2025) apéndice 3.2 [F]; regla de sectorización y zona de falla [H]. Script: OE4_Tuneles/Act2_Sectorizacion/sectorizacion_TBM_OE4.py. Archivo AutoCAD: Plano_sectorizacion_TBM_OE4.dxf. Elaborado con apoyo de IA (Claude) y verificado. ESQUEMA CONCEPTUAL: no sustituye la exploración ni el diseño.

Fuente: sectorizacion_TBM_OE4.py [CP]; DXF: Plano_sectorizacion_TBM_OE4.dxf

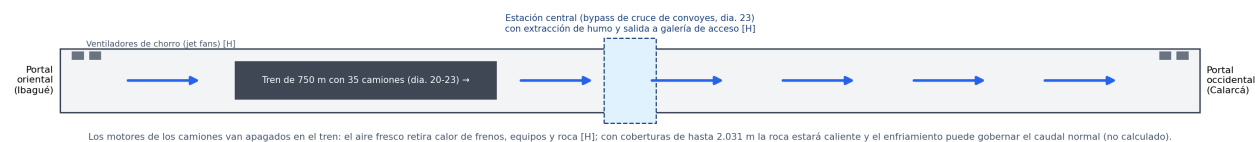
Anexo B. Diagrama de flujo de aire (Act 4)

Figura 2. Diagrama de flujo de aire (Act 4)

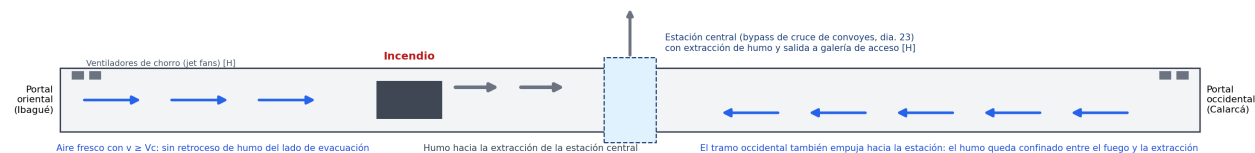
Esquema conceptual de ventilación longitudinal del túnel

OE 4 · Actividad 4 — Flujo de aire en operación normal y en incendio de un camión, con la velocidad crítica de NFPA 502

A. Operación normal: el tren empuja el aire (efecto pistón) y los ventiladores de portal lo complementan en el sentido de marcha



B. Incendio de un camión en el tren: el tren sigue hasta la estación o el portal; el aire se impulsa hacia el humo con $v \geq V_c$



C. Velocidad crítica y caudal de aire para el incendio de diseño (NFPA 502, iteración) [CP]

Potencia del incendio (HRR)	Calor al aire (70 %) [H]	Velocidad crítica V_c (m/s)	Temperatura media de gases T_f (°C)	Caudal de aire $V_c \cdot A$ (m³/s)
70 MW	49 MW	2,89	143	380
100 MW	70 MW	3,16	180	416
200 MW	140 MW	3,70	294	487

Datos: sección A = 131,6 m², altura H = 12,95 m, K1 = 0,606, Kg = 1, cp = 1,005 kJ/kg·K, T = 20 °C, p = 1,044 kg/m³ (cota media de la rasante 1.201 msnm). Longitud del túnel 52,2 km (OE 1).

Pendiente: pérdidas de carga y número de ventiladores, enfriamiento por calor de la roca, efecto pistón y presiones transitorias, ubicación real de las galerías de acceso (16 km según la ponencia) y análisis cuantitativo de riesgo.

Fuentes: área de excavación de la ponencia (día 22) [CP de F]; incendios de camiones pesados de 13 a 202 MW y valores de diseño de 70 a 200 MW de NFPA 502 (2008), según Ingason (2008) [F]; ecuaciones de velocidad crítica de NFPA 502 citadas por Thunderhead Engineering (PyroSim 2026.1) [F]; fracción convectiva, densidad y temperatura del aire, estación central y galerías [H]. Longitud y cotas del OE 1. Script: OE4_Tuneles/Act4_Ventilacion/ventilacion_OE4.py. Elaborado con apoyo de IA (Claude) y verificado. ESQUEMA CONCEPTUAL: no sustituye el diseño de ventilación ni el análisis de riesgo.

Fuente: ventilacion_OE4.py [CP]